

2019 年度 卒業論文

ダイナミクス変化による鍵盤楽器学習 支援システムの提案

System for Enhancing Skill to Play the Keyboard
by Changing the Dynamics

東京電機大学工学部

電気電子工学科 電子光情報コース

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

16EH081 中西 光

2020 年 1 月 31 日 提出

研究概要

古典的なピアノ演奏の学習において、その複雑な演奏技術の習熟は困難であり時間を要する。これまで初期段階の演奏者のためにピアノ演奏支援や熟達支援システムが多く提案されてきたが、音色表現や複雑な演奏の習熟には不向きである。そのため、本研究では鍵盤楽器演奏の強弱の早期習熟のために五指への働きかけが可能な直感的学習支援システムの構築を目指した。打鍵速度の習熟と触覚フィードバックの関係について調査し、疑似鍵盤型アクチュエータによる効果的な学習支援システムが作成可能であることが示唆された。本論文では、疑似鍵盤型アクチュエータによる提案するキャリブレーションが習熟に影響を与えることを述べる。

目次

第1章	緒論	1
1.1	研究背景	2
1.2	先行研究	3
1.3	研究目的	4
第2章	鍵盤楽器の演奏と触覚	5
2.1	打鍵速度と触覚提示	6
2.2	鍵盤楽器演奏者と触覚フィードバック	7
第3章	システムと制御	8
3.1	鍵盤型アクチュエータ	9
3.2	システムの構成	13
3.3	制御手法	15
3.3.1	PID 制御	17
3.3.2	外乱推定オブザーバと反トルク推定オブザーバ	18
3.3.3	インピーダンス制御	19
3.4	ダイナミクス変化によるキャリブレーション	20
第4章	実験および結果	21
4.1	鍵盤型アクチュエータの仮想モデルの追従制御	22
4.2	キャリブレーションによる最適化の評価	24
4.2.1	実験手法	24
4.2.2	実験結果	26
第5章	結論	30
5.1	まとめ	31
5.2	今後の展望	32

第1章 緒論

本章では研究背景から目的までを述べる．項目は以下のようになる．

- 研究背景
- 先行研究
- 研究目的

1.1 研究背景

今世紀まで、音楽とその演奏の概念は、多様な哲学と思想により飛躍的に広がっている。また、これに伴う楽器の演奏手法の多様化により、音楽の定義も増加している。しかし、従来のように、楽器演奏はバロック音楽、ロマン派音楽といった再現性や難易度の高い技術が求められることも多々ある。記録、再生技術が向上し、音楽鑑賞が身近なものになった現在においても楽器の演奏技術はコンサートのような機会では要求される。

その一つとして、ピアノを始めとする鍵盤楽器が挙げられる。鍵盤楽器学習の特徴として、数百年の歴史があることから高度な演奏技術を習得するのに膨大な学習コストがかかる。1970年代後半まで日本のピアノ需要は他国を凌ぐ30万台まで増加し続けたもの2000年代前半には5万台に販売台数が減少している[1]。新規のアコースティックピアノの生産台数が下がることで演奏可能な楽器台数も徐々に減少すると予測されることから、演奏機会の低下を促進するものとなっている。それに引き続き、古典的なピアノ演奏の学習において、その複雑な演奏技術の習熟は困難であり時間を要する。そこには譜読み、運指、打鍵のリズムや強弱などが求められる。Gabrielssonらによって演奏技術の一つである、アーティキュレーションの示し方を変化させることで、演奏時の曲の構造の表現に変化が生じることが示唆された[2]。さらに、演奏者は楽譜や指揮者による指示により、演奏に制約がかけられている場合が多い。そのため、難易度の高い音色表現を反映する事ができる楽器演奏者には、相応の鍵盤楽器演奏の技巧が必要とされる。

1.2 先行研究

これまで初期段階の演奏者のためにピアノ演奏支援や熟達支援システムが多く提案されてきた．ピアノ初心者向けの明確な学習方法を提示するために，松原らは，鍵盤間距離に着目し個人に合わせた練習用楽曲を用いた独唱支援システムの構築が可能であることが報告されている [3]．視覚情報提示による打鍵箇所及び運指の学習効率を高めるピアノ学習システムでは，プロジェクタで鍵盤上に直接運指方法を表示することで，打鍵ミス，運指ミスの防止を図ることが可能となった [4]．これらは人為的に視覚情報を加えることで初期段階の演奏者向けに運指運動の習熟向上を図っている．その他にも，過去の演奏データから苦手奏法を抜粋し，学習強化を行うシステムも存在する [5]．しかし，視覚提示を用いた従来のシステムを実装しときに生じる学習の追負荷の影響や，音色についての熟達についての検証が行われていない．

1.3 研究目的

従来の鍵盤演奏のための熟達支援では、視覚情報提示による打鍵位置と運指の支援が大半を占めており、強弱をはじめとする音色表現に触れられていなかった。メリハリのある音色表現方法を初期段階で習得することで早期習熟につながる。今回は音色成分の一つの要素である強弱に着目した。そして、主音成分の大きさを演奏者が決定できるようにすることで、メリハリのある音色表現が可能になる。この鍵盤楽器における主音成分の大きさを決定するのは打鍵速度であるため、支援システムの対象として組み込む必要がある。本研究では、鍵盤楽器演奏の強弱(音の大きさ)の早期習熟のために五指への働きかけが可能な直感的学習支援システムを構築することを目的とする。

第2章 鍵盤楽器の演奏と触覚

本章では直感的学習支援システムを構築するに当たり，触覚フィードバックによる鍵盤楽器演奏者への影響について考察した．以下の項目について述べる．

- 打鍵速度と触覚提示
- 鍵盤楽器演奏者と触覚フィードバック

2.1 打鍵速度と触覚提示

打鍵速度はMIDI (Musical Instrument Digital Interface) 規格における音の強弱を数値として表す Velocity に当たる．この打鍵速度を学習する方法の一つに触覚フィードバックによるキーストロークのタイミングを提示する手段がある [6]．また，触覚刺激によって学習者自身が不適切な打鍵を検出することが示唆された．加えて，主音成分の長さを決定するダンパアクションは，離鍵速度及びタイミングに影響される [7]．これらの動作がどのように行われているかを検知するためには単音，複音に関わらず一鍵盤の瞬間の動作に着目する必要がある．視覚提示による五指の技術習熟支援は限界があることから，打鍵速度の早期習熟の提案手法として触覚提示に着目した．演奏者が思い通りの演奏を行うためには正確に各指を操作できることが一つの条件となる．この各指の操作性向上を図るための手段として触覚提示を用いることで操作性向上を図る．7

2.2 鍵盤楽器演奏者と触覚フィードバック

触覚提示による操作支援には幾つかの手法が存在する．鍵盤楽器演奏者の動作と演奏は体格や手の形状によって最適な打鍵位置には個人差がある．そのため個人差を考慮した操作量の習熟率向上を図らなければならない．

本研究では，直感的で演奏者へ追負荷の少ないアクチュエータを採用することを条件とする．ピアノ演奏者は聴覚と触覚などのマルチモーダルなフィードバックによって演奏を行っている．鍵盤楽器の操作時，聴覚とともに打鍵および離鍵の指先の触覚に基づいて音を生成していることが確認されている [8]．そのため，大手のメーカは電子鍵盤楽器に振動触覚を合成することで，実楽器に似せたデジタルハイブリッド楽器を販売している．そこで本研究では先ず，鍵盤楽器演奏の打鍵速度の測定と演奏者の鍵盤から受ける触覚フィードバックによる習熟率について比較検討を行う．

第3章 システムと制御

鍵盤楽器演奏時，打鍵速度のリアルタイム測定と，五指への触覚フィードバックが可能なアクチュエータの検討を行った．アクチュエータの機構の説明とシステムについて記載する．本章では，以下の項目について述べる．

- 鍵盤型アクチュエータ
- システムの構成
- 制御手法
- ダイナミクス変化によるキャリブレーション

3.1 鍵盤型アクチュエータ

システムには、打鍵速度の測定とダイナミクスの変化が可能な疑似鍵盤型アクチュエータを用いる。Fig. 3.1 は鍵盤型アクチュエータの外見である。また、Fig. 3.2 に鍵盤型アクチュエータの断面図を記載する。稼働部の支点にエンコーダ付き DC モータを使用し、鍵盤の回転角度のリアルタイム測定および電流制御による出力トルクの変化が可能な機構となっている。今回使用した MAXON 社製のエンコーダ、ブラシ付きモータ、プラネタリギアヘッドをそれぞれ Fig. 3.3 ～ Fig. 3.5 に示す。ギアヘッドによる減速比は 33 で、最高出力トルクは 2.25 [N/m] となっている。減速用ギアヘッドの摩擦を利用して後述する仮想モデル制御を可能にした。アクチュエータに接続したモータドライバとして、ESCON Module 24/2, 4-Q Servo Controller を Fig. 3.6 に示す。

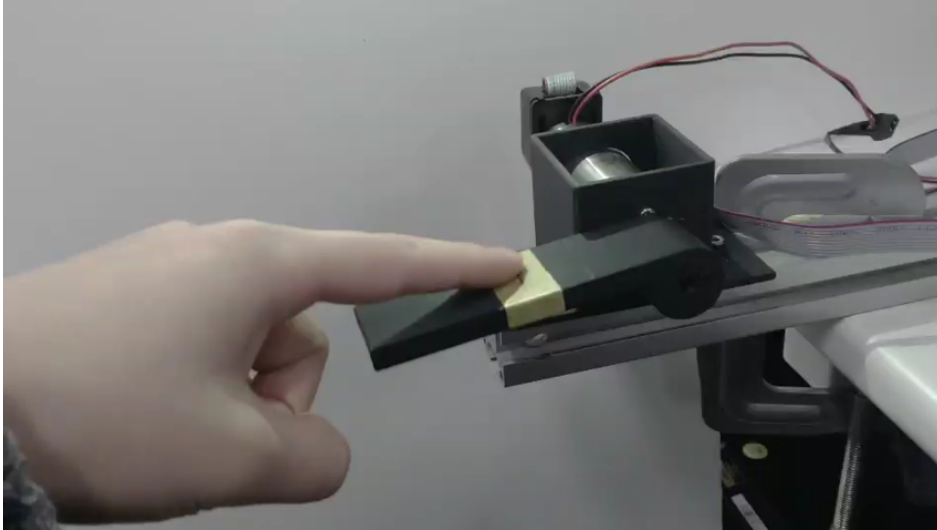


Fig. 3.1: Overview of Keyboard

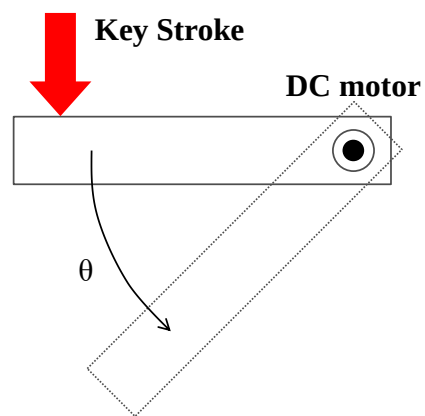


Fig. 3.2: Model of Keyboard



www.maxongroup.com

Fig. 3.3: Image of EncoderEncoder



www.maxongroup.com

Fig. 3.4: Image of Brushed Motor



www.maxongroup.com

Fig. 3.5: Image of Planetary Gearhead

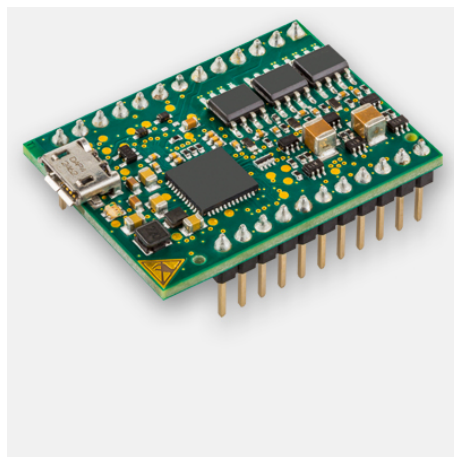


Fig. 3.6: Image of Servo Controller

3.2 システムの構成

本システムのコントローラとしてマイコンボード NUCLEO-746ZG を用いた。使用した NUCLEO-746ZG を Fig. 3.7 に示す。また、システム図を Fig. 3.8 に示す。疑似鍵盤のシステム動作として、打鍵速度の抽出と回転トルクの出力を行う必要がある。本システムではモータと鍵盤からなるアクチュエータで演奏者とインタラクションを可能にしている。打鍵を再現するため、コントローラからドライバには一定角まで到達すると定格の最高連続トルクを出力する。また、コントローラを UDP によって接続することで打鍵速度を始めとする各出力データを排出している。これにより、打鍵速度を MIDI 規格で他のコンピュータで音に変換することが可能だ。

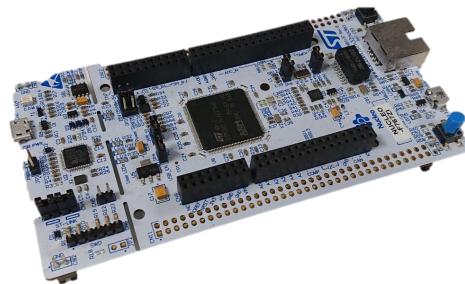


Fig. 3.7: Image of NUCLEO-746ZG

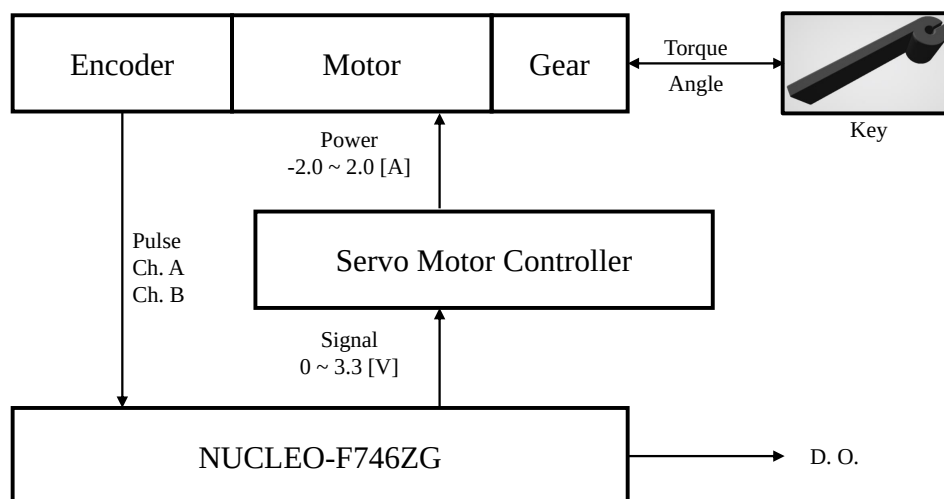


Fig. 3.8: Control System of Keyboard

3.3 制御手法

本節では Fig. 3.9 に示したアクチュエータの基本動作に用いた制御理論の解説を行う。

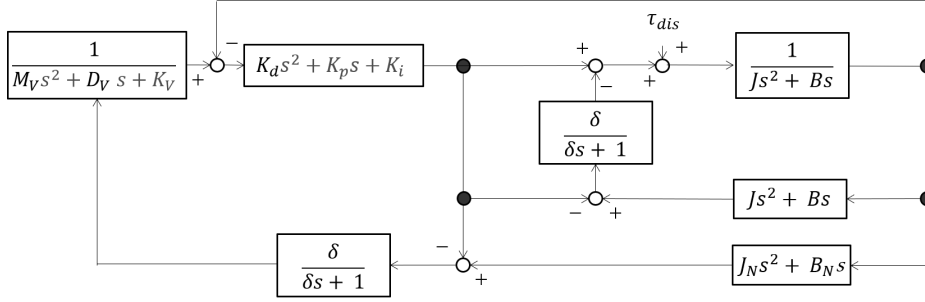


Fig. 3.9: Block Diagram

Table 3.1: Parameter of Block Diagram

Parameter	Value of parameter
K_p	Proportional gain
K_i	Integral gain
K_d	Differential gain
δ	Time constant
J_N	Inertia moment
B_N	Viscosity coefficient
M_v	Mass coefficient of virtual model
D_v	Viscosity coefficient of virtual model
K_v	Spring coefficient of virtual model

3.3.1 PID 制御

PID(Proportional Integral Differential) 制御は，出力値と目標値の偏差を用いた比例制御に，残留偏差を 0 に近づけるための積分動作と速度成分の調整が可能な微分動作を付与した制御手法である．疑似鍵盤型アクチュエータの制御手法に PID 制御を採用する上で，積分動作を配慮しない PD 制御との比較を行った．パラメータの調整が必要なため厳密な比較が困難だが，アクチュエータの回転軸が水平面に対して垂直であることと，高ギア比であることから積分動作を付与することで目標値に追従可能な安定した動作が実現された．これにより本システムでは，PID 制御を用いた．

3.3.2 外乱推定オブザーバと反トルク推定オブザーバ

反トルク推定オブザーバ (Reaction Torque Observer) を導入することによってアクチュエータにかかるトルクの推定を行う。大西らによって提案された外乱推定オブザーバ (Disturbance Observer) を用いて、指令値からの比較することで外乱の低減を可能とする手法がある [9]。外乱推定オブザーバを導入することで、アクチュエータが指令値通りの動きに近づくが、これにて除去しきれない外乱を算出することでアクチュエータにかかるトルクの推定が可能になる。これにより、疑似鍵盤が複数台になったときにセンサの台数を気にする必要が無くなり、鍵盤上に演奏の妨げになるセンサを設置しない設計が可能になる。

3.3.3 インピーダンス制御

鍵盤の模擬動作とダイナミクスの変化を行うためにデバイスの制御にはインピーダンス制御を採用した．入力されたトルクの測定には外乱推定オブザーバと反力推定オブザーバを用いている．それぞれ慣性係数 M_v ，粘性係数 D_v ，ばね係数 K_v を用いて，仮想モデルは次の Eq. (3.2) で表わすことができる．

$$\tau_{rtob} = M_v \ddot{\theta}(t) + D_v \dot{\theta}(t) + K_v \theta(t) + \tau_{key} \quad (3.1)$$

トルク τ_{rtob} は反トルク推定オブザーバから取得した実際のトルク推定値から PID 制御の目標角 $\theta(t)$ を算出している．以降は各係数変化させることで物理的なダイナミクスの変化を実現する．

3.4 ダイナミクス変化によるキャリブレーション

初心者の高い操作性を誘発するために機械操作の早期熟達支援に着目した高いパフォーマンスを発揮するハードウェアダイナミクス制御を用いる [10]. まず, 操作モデルを最適化するため, 目標値に対する操作量との誤差 $E(k)$ を算出する. 最急降下法を用いた以下の式に代入することで, 仮想モデルの粘性係数 $D_v(k)$ を算出する.

$$D_v(n+1) = D_v(n) + \mu \text{grad} E(D_v(n)) \quad (3.2)$$

このときの μ は変化の大きさを決定し, n は試行回数である. 算出した係数を仮想モデルの式に代入する. 試行を繰り返すことで, キャリブレーションを行う.

第4章 実験および結果

アクチュエータの動作確認のため，仮想モデルの追従制御と操作習熟度の計測を行った．本章では，以下の項目について述べる．

- 鍵盤型アクチュエータの仮想モデルの追従制御
- キャリブレーションによる最適化の評価

4.1 鍵盤型アクチュエータの仮想モデルの追従制御

打鍵速度の操作性の向上のため、インピーダンス制御時の速度追従性を確認する．実験にはMAXON社製のDC駆動モータを用いた．性能は最高出力トルク 45.5 [mNm]，ギアによる減衰比は 33 となっている．

駆動部に打鍵用の鍵盤を固定しモータへのトルク入力が可能になっている．モータ制御には mbed を使用し，データの受信にはシリアル通信を用いた．

120 BPM で断続的に疑似鍵盤を打鍵したときの仮想モデルと実際の動作を Fig. 4.1 に示し，算出された速度を Fig. 4.2 に示す．

青い線が実際の角度，赤い線が仮想モデルを示している．Fig. ?? から，最高打鍵速度 1.63 [rad/sec] の高負荷における操作で，安定したインピーダンス制御を確認することができた．しかし，Fig. ?? より，1.25 - 1.60 [sec] 付近にて発振も確認された．要因として各制御の一部のパラメータが不適切であるか，これは仮想モデルの粘性係数を最小に変化させたことが原因であると考えられる．また，RTOB はギアによる性質上，減衰比が低いモータの選定によって改善される可能性が高いことから，今後設計されるタスクに応じて再選定を行う必要がある．

この結果より，動作に問題は無いと判断したため，次節の実験を行った．打合せ

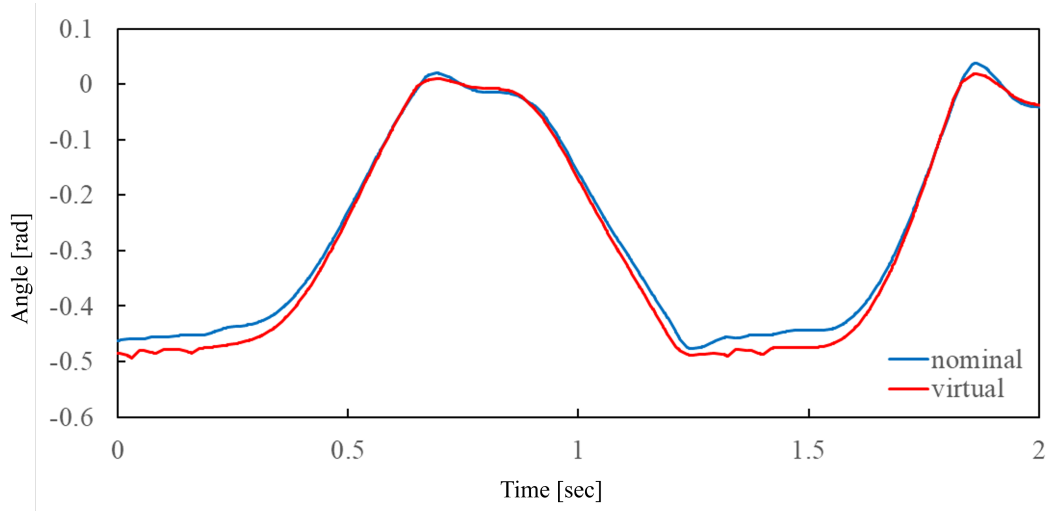


Fig. 4.1: Angle by Impedance control of the Stroke

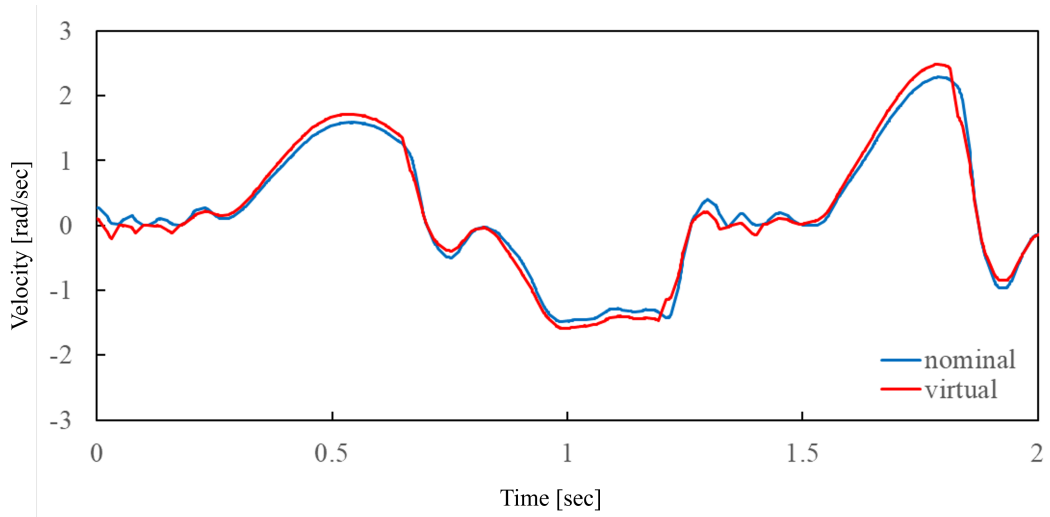


Fig. 4.2: Velocity by Impedance control of the Stroke

4.2 キャリブレーションによる最適化の評価

打鍵速度の目標と入力の手打速度の誤差を最小化されるかどうかを検証した。実験の手法と結果を述べる。

4.2.1 実験手法

目標と入力の手打速度の誤差をするために被験者が打鍵を繰り返すタスクを行った。

被験者の目の前のモニタに Fig. 4.3 のようなバーを表示した。打鍵すると被験者はバーの長さとして表示される打鍵速度を元に打鍵を行う。その際、打鍵速度の他に目標値となる青い線を表示することで適切な打鍵速度の量を入力させた。打鍵を行う度に目標値となる青い線はランダムな場所に更新される。この時の青いバーと赤いバーの差を適切な打鍵速度との誤差とし、習熟の変化の計測を行った。

タスクの流れについて説明する。まず、被験者はこのタスクに十分に慣れてもらうための練習をした。練習の効果として、打鍵間隔がある程度一定になり、極端な誤差を出さないようにするためである。次に被験者に2つのタスクを行った。1つ目のタスクである、Task A について60回の打鍵を被験者に行わせた。打鍵時の仮想モデルの粘性係数は変化させず、一定の間隔で行った。2つ目のタスクである、Task B について2同様の打鍵を被験者に行わせた。その際、20回までの仮想モデルの粘性係数はデフォルトのまま、21回から40回の打鍵中にキャリブレーションを行った。41回以降はキャリブレーション後の粘性係数を固定したまま打鍵を行い、計測を行った。Task A と Task B は被験者毎にランダムな順番で行い、タスクを跨いだ習熟の影響を配慮した。

次節で、本実験で取得した結果について述べる。

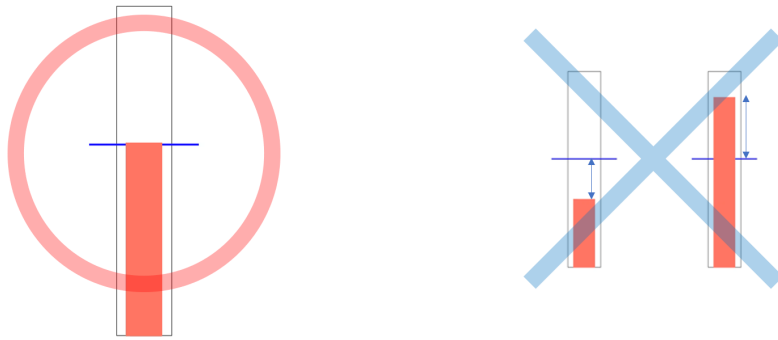


Fig. 4.3: Image of Task

4.2.2 実験結果

被験者 5 名のキャリブレーション時の粘性係数の変化を Fig. 4.4 に示す。各被験者の結果は a e となっている。各 20 回の打鍵の試行として 3 つのフェーズに分解すると 1 つ目のフェーズではデフォルト値である 10.0 のまま、2 つ目のフェーズでキャリブレーションが行われていることを示唆する粘性係数の変化を確認した。3 つ目のフェーズでは各被験者の粘性係数が固定されていることも確認できる。キャリブレーションの妥当性については平方二乗平均誤差がタスク開始直後と終了直前の変化率で比較して、検討する。

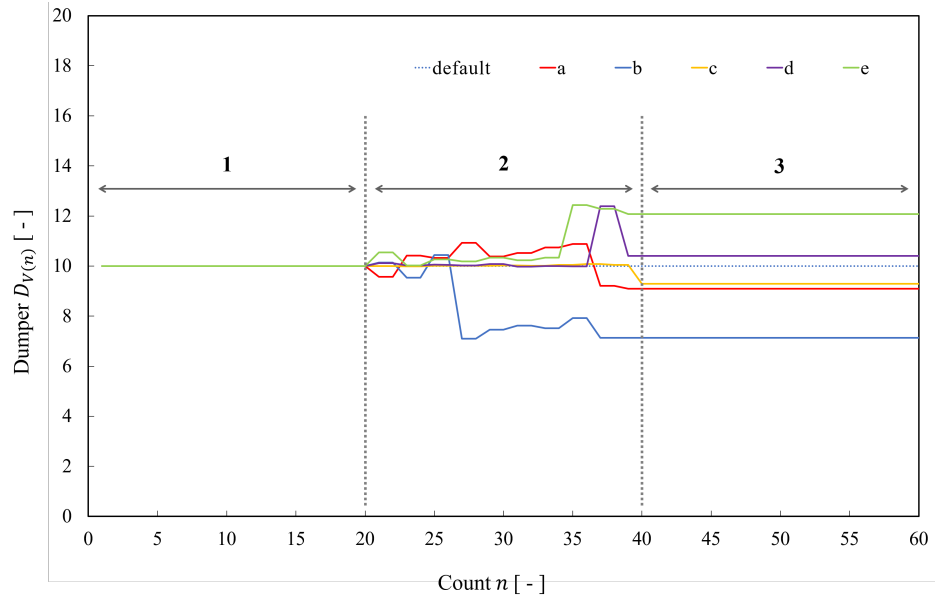


Fig. 4.4: Value of Differential gain

各タスクで打鍵試行回数が5～20回，45～60回のときの平方二乗平均誤差を4.5に示す．赤がキャリブレーションなし，青がキャリブレーションありの平方二乗平均誤差である．横軸は被験者を表している．この結果より，評価指標の1つとして各被験者のタスクにおける誤差変化率を算出する．Table 4.1に変化率を示す．キャリブレーションの有無に関係なく，4名の被験者の習熟が示唆された．また，キャリブレーション有りの方が誤差変化率が小さい．キャリブレーション有りの方が習熟する傾向がある．これにより，キャリブレーションによる操作の最適化が示唆される．

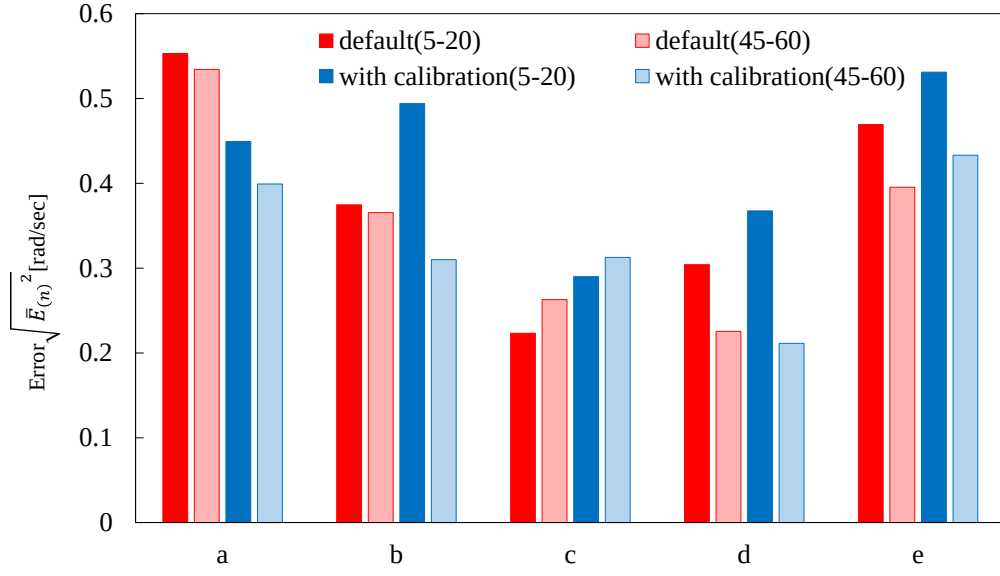


Fig. 4.5: RMSE of Velocity by Impedance control of the Stroke

Table 4.1: Rate of Decrement in RSME [%]

participant	w/o Calibration	w/ Calibration	w/ - w/o
a	96.6	88.9	-7.7
b	97.6	62.8	-34.8
c	117.8	107.8	-9.9
d	74.2	57.5	-16.6
e	84.2	81.6	-2.7

第5章 結論

本論文では鍵盤楽器演奏の強弱の早期習熟のために五指への働きかけが可能な直感的学習支援システムの構築について記載した．本章では，以下の項目について述べる．

- まとめ
- 今後の展望

5.1 まとめ

本研究では、鍵盤楽器演奏の強弱の早期習熟のために五指への働きかけが可能な直感的学習支援システムを構築することを目的として、アクチュエータの作成と習熟率の計測を行った。打鍵速度の習熟と触覚フィードバックの関係について調査し、疑似鍵盤型アクチュエータによる効果的な学習支援システムが作成可能であり、アクチュエータによる提案するキャリブレーションが習熟に影響を与えることが示唆された。

今後の課題として、キャリブレーション時のパラメータの評価方法等が挙げられる。

5.2 今後の展望

今後は鍵盤楽器演奏者向けの学習支援システムの構築を行い、複数の指による演奏熟達の支援が可能になることを見込んでいる。また、他のハプティック技術へ応用することで複雑な熟達支援が可能になることが期待できる。

謝 辞

本研究を進めるにあたって，御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に，心より深い感謝を申し上げます．また，広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します．

参考文献

- [1] 経済産業省経済産業政策局調査統計部編, “繊維・生活用品統計年報”, 経済産業統計協会, 2002.
- [2] Gabrielsson A., “Action and Perception in Rhythm and Music”, Royal Swedish Academy of Music, no. 55, 1987.
- [3] 松原 正樹, 遠山 紀子, 斎藤 博昭, “ピアノ初級者のための独習支援システムの提案”, 情報処理学会研究報告音楽情報科学, vol. 64, no. 19, pp. 79-84, 2006.
- [4] 竹川 佳成, 寺田 努, 塚本 昌彦, “運指認識技術を活用したピアノ演奏学習支援システムの構築”, 情報処理学会論文誌, vol. 52, no. 2, pp. 917-927, 2011.
- [5] 吉田 勝彦, 向井 將博, 江村 伯夫, 三浦 雅典, 柳田 益造, “ピアノ独習者にとって適切なハノン風課題曲の生成”, 日本音響学会音楽音響研究会資料, pp. 51-56, 2008.
- [6] Hokuto Tsutsumi, Hiroaki Nishino, Tsuneo Kagawa, “A piano performance trainer with tactile guidance”, IEEE International Conference on Consumer Electronics, pp. 13-14, 2017.
- [7] 大島 千佳, 西本 一志, 阿部 昭典, “ピアノ演奏における離鍵速度の重要性と特性に関する考察”, 情報処理学会論文誌, vol. 47, no. 5, pp. 1546-1557, 2006.
- [8] R. T. Verrillo, “Vibration sensation in humans”, Music Perception: An Interdisciplinary J., vol. 9, no. 3, pp. 281-302, 1992.
- [9] Kaneko, K., “A design method for manipulator control based on disturbance observer”, Intelligent Robots and Systems ' 94 ' Ad-

vanced Robotic Systems and the Real World, Vol. 2, pp. 1405-1412, 1994.

- [10] Igarashi Hiroshi, “Subliminal Calibration for Machine Operation”, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol. 16, No. 1, pp. 108-116, 2012.